

2018 年华中科技大学招收硕士研究生入学考试试题(回忆)

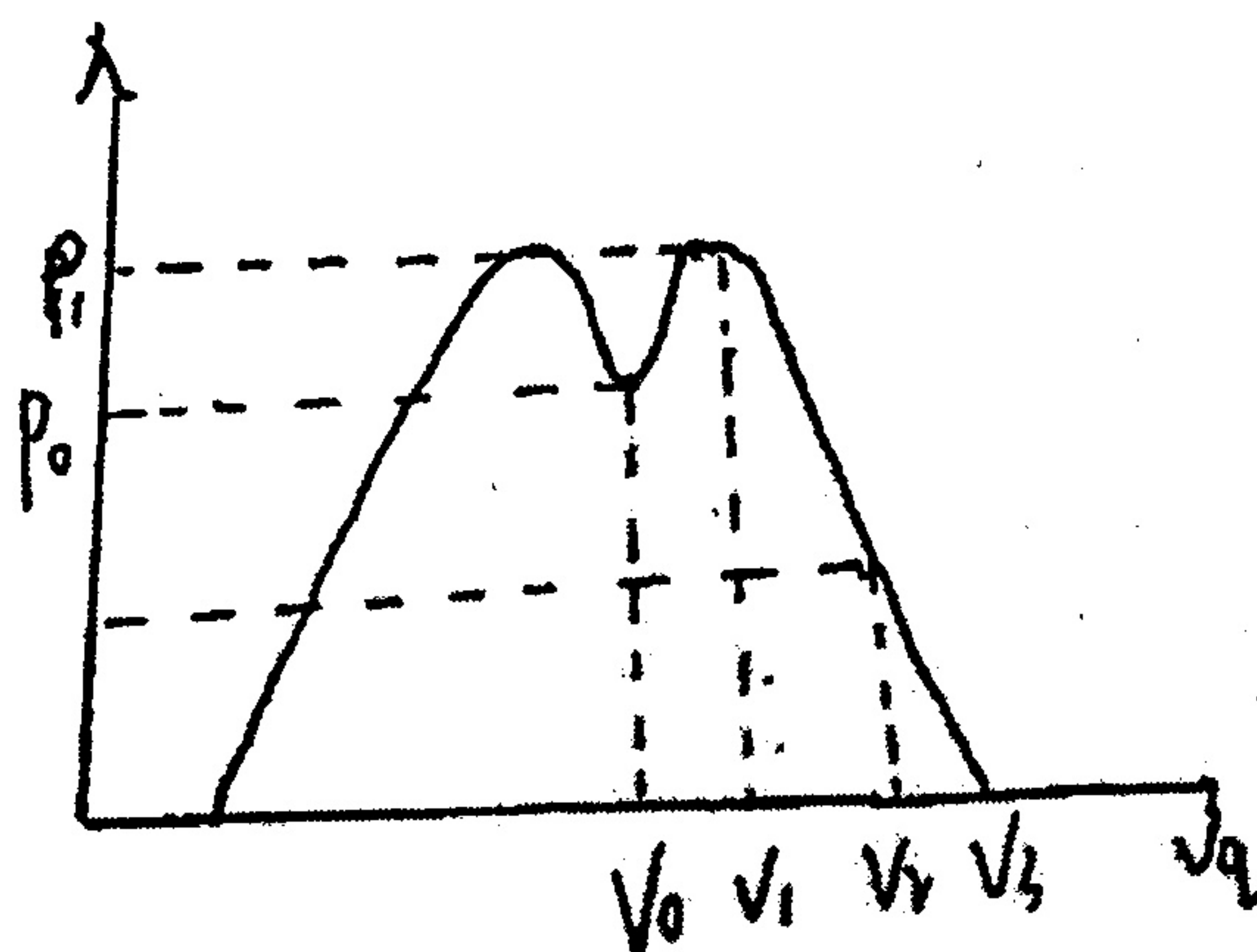
(考生注意: 全部答案必须写在答题纸上否则后果自负!)

考试科目代码: 839

考试科目: 激光原理

一、简答题(共 60 分)

- 1、激光器由哪几部分组成? 并简述其作用。(10 分)
- 2、简述高斯光束的基本特征。(10 分)
- 3、在连续激光器的稳定输出过程中, 试分析增益系数的变化。(10 分)
- 4、简述非稳腔的特点? 试说明非稳腔中共轭像点与几何自再现波形的特点。(15 分)
- 5、连续激光器输出功率的输出功率频谱图如下所示, 试分析成因。并指出此工作物质的工作类型。(15 分)



- 二、(20 分) 试分析三能级、四能级系统的特点, 说明为什么三能级系统粒子数反转比四能级系统困难? 画出三能级系统的能级图, 并写出速率方程组。

- 三、(20 分) 高斯光束的波长为 λ , 束腰半径为 ω_0 , 在束腰处放置一个焦距为 F 的薄透镜。求:

(1) 经过该透镜聚焦后的束腰位置与透镜的距离 l 的表达式。

(2) l 是否存在极大值, 如果存在, 求该极大值以及相应的薄透镜焦距 F 。

- 四、(20 分) 一台 CO_2 激光器输出波长 $\lambda = 10.6 \mu\text{m}$, 谐振腔为平凹腔, 满足腔长 $L = 2\text{m}$, 凹面镜的曲率半径 $R = 4\text{m}$, 试计算:

(1) 判断腔的稳定性

(2) 求束腰的激光参数

(3) 增益介质的增益曲线频率宽度 $\Delta\nu=50\text{MHz}$ 内可以存在多少个振荡的 TEM_m 模式的纵模。

五、(30 分) 对于均匀加宽单模运转的行波激光器, 假设谐振腔内只存在一个方向传输的行波, 工作物质的长度为 l , 谐振腔的长度为 L , 工作物质的有效横截面积为 A , 中心频率为 ν_0 , 中心频率处的小信号增益为 G_m , 单程衍射损耗 $\delta=\alpha+T$, 忽略其它损耗, 入射光频为 ν_0 , 记饱和光强为 I_s , 求:

- (1) 说明在此激光谐振腔光轴是否存在空间烧孔效应。
- (2) 求该激光器的最大输出功率 P_m 。
- (3) 证明此激光器存在一个最佳透射率使得激光器的最大输出功率达到极大值。

咨询公众号: 启尉考研
本校一对一辅导一战上岸
2025版

2017 年华中科技大学招收硕士研究生入学考试试题(回忆)

(考生注意: 全部答案必须写在答题纸上否则后果自负!)

考试科目代码: 839

考试科目: 激光原理

一、简答题

1. 自激振荡的形成过程以及形成的条件。
2. 什么是横模? 并画出 $TEM_{0,0}$ 模式分布图。
3. 如何判断谐振腔的稳定性? 说明非稳定谐振腔与稳定谐振腔适用的情况。
4. 什么是一般共焦腔与对称共焦腔的等价性。
5. 简要描述三能级和四能级系统形成反转粒子数的区别, 并说明三能级系统形成反转粒子数为什么比四能级系统要困难? 画出三能级激光器能级图, 并写出速率方程。

二、某腔中有两个模式, 频率分别为 ν_1 、 ν_2 , 假设这两个模式都大于阈值 G_l , 且满足 $\nu_0 < \nu_2 < \nu_1$, 其中 ν_0 为中心频率, 画出图形。试问: 这两个模式是否都能稳定振荡?

(1) 均匀加宽情况下; (2) 非均匀加宽情况下。

三、现有一平凹腔, 曲率半径为 $R=2m$, 腔长 $L=1m$, 输出波长 $\lambda=3.14\mu m$, 求:

- (1) 判断该平凹腔的稳定性;
- (2) 输出端光斑尺寸;
- (3) 若 $F=0.1m$ 的薄透镜对高斯光束聚焦, 求光腰的大小及位置。

四、一虚共焦的 CO_2 激光器, 腔长为 $L=1m$, 凸面镜 M_2 半径和曲率半径 $a_2=3cm$, $R_2=-1m$. 保持 a_2 不变并从凸面镜 M_2 端单端输出。

(1) 求凹面镜的曲率半径 R_1 , 并说明 a_1 如何选择; (2) 求几何放大率和往返损耗。

五、谐振腔的腔长 $L=1m$, 截面面积为 $50mm^2$, 第一面镜和第二面镜的反射率分别为 100%、98%, 往返的损耗为 $2\delta=0.1$, 腔内压强 $P=3000pa$ 。(一般只有在碰撞加宽时(碰撞加宽是均匀加宽的一种, 以均匀加宽公式进行计算), 会考虑到腔内压强问题, 在气压不太高时, 碰撞加宽的谱线宽度 $\Delta\nu_L=\alpha\cdot P$, 气体工作介质中 $\Delta\nu_H=\Delta\nu_N+\Delta\nu_L$; 并且 $\Delta\nu_L$ 远大于 ν_N 。通常情况下 $\alpha=0.049MHz/Pa$, 理想情况下 $\nu_m=1.48\times 10^{13}mm^{-1}$ 。)

(1) 求振荡线宽 $\Delta\nu_{osc}$ 。(2) 谐振腔内最多能振荡的纵模个数。

(3) 当 $\nu_s=\nu_0$ 时, 求输出功率 P 。